



ชื่อ แก๊งค์ สกร 69

โจทย์ พี่ชื้ออะไรนะ

เนื้อหา

เจมส์กำลังนั่งรถตู้ไปค่ายเขียนโปรแกรม โดยเขาต้องการเรียกพี่ค่ายที่นั่งอยู่ด้านหน้า แต่กลับจำชื่อเล่นไม่ได้! เมื่อเห็นเจมส์นึกชื่อไม่ออก พี่เขาจึงเสนอว่า “ทายชื่อด้วยเกมของพี่ให้ถูกต้องก่อน แล้วพี่จะบอกชื่อเล่นให้!” เจมส์เล่น Wordle และดูเกมสื่อกายคำมายคราฟ เป็นประจำ จึงตกลงเล่นด้วย โดยชื่อในเกมที่ต้องทายเป็นข้อความ S ยาว L ตัวอักษร ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a ถึง z เท่านั้น ตัวอักษรสามารถซ้ำกันได้ และชื่อในเกมไม่จำเป็นต้องเป็นคำที่มีความหมาย

กติกาการทาย

ในแต่ละรอบ เจมส์จะทายข้อความ T ที่ยาว L ตัวอักษร พี่ตอบด้วยข้อความ R ที่ยาว L ตัวอักษร เช่นกัน โดย R ตำแหน่งที่ j เทียบกับ T ตำแหน่งที่ j (กำหนดตำแหน่งตั้งแต่ 1 ถึง L)

G : ตัวอักษรถูกต้องและอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

Y : ตัวอักษรอยู่ในชื่อจริง แต่จับคู่ได้กับตำแหน่งอื่น

B : ไม่มีตัวอักษรชนิดนั้นเหลือให้จับคู่ในรอบนี้

งานที่ต้องทำ

เจมส์มีรายชื่อที่อาจเป็นชื่อในเกมทั้งหมด N ชื่อ และบันทึกคำทายพร้อมผลลัพธ์ Q รอบ ให้เขียนโปรแกรมหาจำนวนชื่อในรายชื่อที่สร้างผลลัพธ์ตรงกับบันทึกทุกตำแหน่งของทุกรอบ พร้อมแสดงชื่อที่เรียงก่อนสุดตามลำดับพจนานุกรมในบรรดาชื่อที่ผ่านเงื่อนไข

Constraints

$$1 \leq N, Q \leq 200,000$$

$$1 \leq L \leq 100$$

รับประกันว่าชื่อในรายชื่อและคำทายทุกข้อความยาว L ตัว ประกอบด้วย a ถึง z และไม่มีช่องว่าง รายชื่อทั้ง N ชื่อไม่ซ้ำกัน แต่คำทายสามารถซ้ำกันได้ และไม่จำเป็นต้องอยู่ในรายชื่อ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดที่ 1 รับจำนวนเต็ม N, Q, L คั่นด้วยช่องว่าง

บรรทัดที่ 2 ถึง N + 1 รับชื่อที่เป็นไปได้ $A_1, A_2, \dots, A_N$ บรรทัดละหนึ่งชื่อ

อีก Q บรรทัด รับคำทาย T และผลลัพธ์ R คั่นด้วยช่องว่าง R ประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ G, Y และ B เท่านั้น แต่ละข้อความมีผลลัพธ์ตรงกับคำทายในบรรทัดเดียวกัน

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดที่ 1 แสดงจำนวนชื่อที่ผ่านเงื่อนไข

บรรทัดที่ 2 แสดงชื่อที่เรียงก่อนสุดตามพจนานุกรม (หากไม่มีให้แสดง -)

ลำดับพจนานุกรมใช้ $a < b < \dots < z$ โดยเทียบจากซ้ายไปขวา ตำแหน่งแรกที่แตกต่างกันเป็นตัวตัดสิน

****ผลลัพธ์ต้องมีสองบรรทัดเสมอ****

TESTCASE

input	output
4 2 4 bank bark barn bans book GBBG bark GGBG	1 bank
3 1 4 bark barn bans bank GGGG	$\emptyset$ -
9 2 5 messi salah kroos pedri rodri mount foden schar sagna messi BBYBB sssss GBBBB	3 sagna